

人工智能导论-第一次实验-A*算法实现与应用

学号：_____ 姓名：_____

一、实验名称

A*算法求解 8 数码问题

二、实验目的

熟悉和掌握 A*算法的原理、估价函数和算法过程，并利用 A*算法求解 8 数码，理解求解流程和搜索顺序。

三、实验设备

PC 机

四、算法思想

A*算法是一种启发式图搜索算法，其特点在于对估价函数的定义上。对于一般的启发式图搜索，总是选择估价函数 f 值最小的节点作为扩展节点。因此， f 是根据需要找到一条最小代价路径的观点来估算节点的，所以，可考虑每个节点 n 的估价函数值为两个分量：从起始节点到节点 n 的实际代价以及从节点 n 到达目标节点的估价代价。

A*算法中，若对所有的 x 存在 $h(x) \leq h^*(x)$ ，则称 $h(x)$ 为的下限，表示某种偏于保守的估计。采用的下限 $h(x)$ 为启发函数的 A 算法，称为 A*算法，其中限制： $h(x) \leq h^*(x)$ 十分重要，它能保证 A*算法找到最优解。在本问题中， $g(x)$ 相对容易得到，就是从初始节点到当前节点的路径代价，即当前节点在搜索树中的深度。关键在于启发函数 $h(x)$ 的选择，A*算法的搜索效率很大程度上取决于估价函数 $h(x)$ 。一般而言，满足 $h(x) \leq h^*(x)$ 前提下， $h(x)$ 的值越大越好，说明其携带的启发性信息越多，A*算法搜索时扩展的节点就越少，搜索效率就越高。

传统的 BFS 是选取当前节点在搜索树中的深度作为 $g(x)$ ，但没有使用启发函数 $h(x)$ ，在找到目标状态之前盲目搜索，生成了过多的节点，因此搜索效率相对较低。

本实验分别使用不在位的元素个数和曼哈顿距离作为启发函数 $h(x)$ 。每次从 open 表中选取时，优先选取估价函数最小的状态来扩展。

A*算法的估价函数可表示为：

$$f'(n) = g'(n) + h'(n)$$

这里， $f'(n)$ 是估价函数， $g'(n)$ 是起点到终点的最短路径值（也称为最小耗费或最小代价）， $h'(n)$ 是 n 到目标的最短路径的启发值。由于这个 $f'(n)$ 其实是无法预先知道的，所以实际上使用的是下面的估价函数：

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

其中 $g(n)$ 是从初始结点到节点 n 的实际代价, $h(n)$ 是从结点 n 到目标结点的最佳路径的估计代价。在这里主要是 $h(n)$ 体现了搜索的启发信息, 因为 $g(n)$ 是已知的。用 $f(n)$ 作为 $f'(n)$ 的近似, 也就是用 $g(n)$ 代替 $g'(n)$, $h(n)$ 代替 $h'(n)$ 。这样必须满足两个条件:

(1) $g(n) \geq g'(n)$ (大多数情况下都是满足的, 可以不用考虑), 且 f 必须保持单调递增。

(2) h 必须小于等于实际的从当前节点到达目标节点的最小耗费 $h(n) \leq h'(n)$ 。

第二点特别的重要。可以证明应用这样的估价函数是可以找到最短路径的。

具体步骤: 从初始状态 S_0 出发, 分别采用不同的操作符作用于生成新的状态 x 并将其加入 open 表中 (对应到状态空间图中便是根节点生成新的子节点 n), 接着从 open 表中按照某种限制或策略选择一个状态 x 使操作符作用于 x 又生成了新的状态并加入 open 表中 (状态空间图中相应也产生了新的子节点), 如此不断重复直到生成目标状态。

对于以上所述的“某种策略”, 在图搜索过程中, 若该策略是依据进行排序并选取最小的估价值, 则称该过程为 A 算法。